FruitVale — Diagrama entidade-relacionamento

PostgreSQL (Supabase) · gerado de prisma/schema.prisma em 28/09/2026 · 15 tabelas

|| exatamente um **|o** zero ou um (chave opcional) **o{** zero ou muitos **PK** chave primária **FK** chave estrangeira **UK** único

informacoes_logisticas

int	id	PK
varchar	origem	
varchar	destino	
varchar	modal_transporte	
int	tempo_estimado_horas	
decimal	custo_estimado	
varchar	empresa_transportadora	
varchar	situacao	

empresas

int	id	PK
varchar	razao_social	
varchar	cpf_cnpj	UK
varchar	telefone	
varchar	email	
varchar	cidade	
varchar	estado	
varchar	responsavel	
timestamp	created_at	

usuarios

int	id	PK	
int	empresa_id	FK	null = administrador
varchar	nome		
varchar	cpf	UK	
varchar	email	UK	
varchar	telefone		
varchar	senha_hash		
varchar	tipo_usuario		ADMIN | PRODUTOR | ANALISTA
varchar	status		
timestamp	created_at		

culturas

int	id	PK	
int	empresa_id	FK	null = da plataforma
varchar	nome		
varchar	variedade		
decimal	temp_recomendada_min		
decimal	temp_recomendada_max		
decimal	umidade_recomendada_min		
decimal	umidade_recomendada_max		
int	ciclo_medio_dias		
text	descricao		

propriedades

int	id	PK	
int	empresa_id	FK	
int	produtor_responsavel_id	FK	
varchar	nome		
varchar	municipio		
varchar	estado		
decimal	latitude		
decimal	longitude		
decimal	area_total_ha		
varchar	status		ATIVA | INATIVA

dados_mercado

int	id	PK
int	cultura_id	FK
varchar	mercado_destino	
decimal	preco_medio	
varchar	moeda	
date	data_referencia	
varchar	demanda_estimada	

lotes

int	id	PK	
int	propriedade_id	FK	
int	cultura_id	FK	espelha a safra atual
varchar	nome_identificacao		
decimal	area_ha		
date	data_plantio		
date	previsao_colheita		
varchar	situacao		EM_PREPARO | EM_CULTIVO | COLHIDO
jsonb	geometria		retângulo GeoJSON

ciclos_cultivo

int	id	PK	
int	lote_id	FK	
int	cultura_id	FK	
date	data_plantio		
date	previsao_colheita		
date	data_colheita		null = em andamento (1 por lote)
decimal	producao		
varchar	unidade_producao		
text	observacoes		
timestamp	criado_em		

sensores

int	id	PK	
varchar	codigo_sensor	UK	= usuário MQTT
varchar	tipo		
int	propriedade_id	FK	
int	lote_id	FK	
decimal	latitude		
decimal	longitude		
date	data_instalacao		
varchar	status		ATIVO | INATIVO | MANUTENCAO

alertas_climaticos

int	id	PK
int	lote_id	FK
int	sensor_id	FK
text	mensagem	
timestamp	data_hora	
bool	lido	

sensor_medidas

int	id	PK	
int	sensor_id	FK	UK com chave
varchar	chave		campo no JSON do MQTT
varchar	nome		
varchar	unidade		
varchar	tipo		TEMPERATURA, UMIDADE, PH...

leituras_sensores

bigint	id	PK
int	sensor_id	FK
timestamp	data_hora	
decimal	temperatura	
decimal	umidade	
decimal	ph	
decimal	luminosidade	
decimal	precipitacao	
decimal	umidade_solo	

leituras_valores

bigint	leitura_id	PK,FK
int	medida_id	PK,FK
decimal	valor	